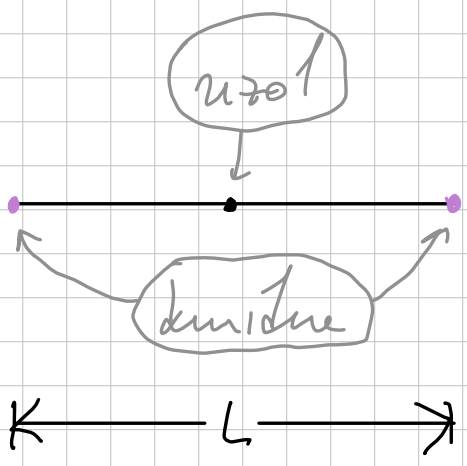
19. Medená tyč s dĺžkou 55 cm je upevnená v strede. Nájdite počet pozdĺžnych vlastných kmitov vo frekvenčnom rozsahu 20 Hz a 20 kHz! Rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn v medi je 4720 $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

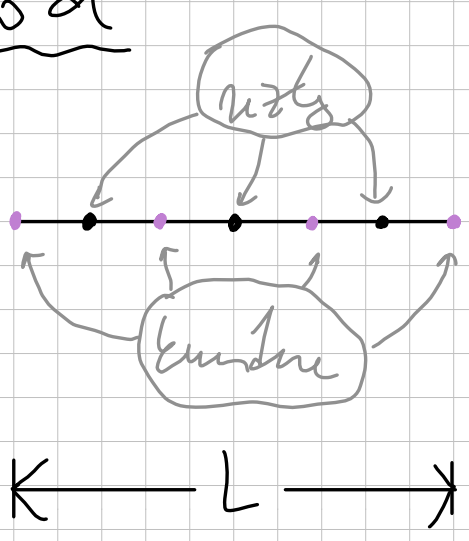
• Tažidlo tyče má v strede vždy uzol a na koncoch kmitne

1. mód



$$\frac{\lambda_1}{4} = \frac{L}{2} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{2L}{1}$$

2. mód



$$\frac{\lambda_2}{4} = \frac{L}{6} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{2L}{3}$$

3. mód obsahuje 5 uzlov a 6 kmitní

Vzdialenosť uzla a susednej kmitne je preto $L/10$

$$\frac{\lambda_3}{4} = \frac{L}{10} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{2L}{5}$$

n-tý mód $\lambda_n = \frac{2L}{2n-1}$

Tomu zodpovedá frekvencia

$$f_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{c}{L}$$

1) Hľadáme najmenšie N_{min} také, že

$$20\,\mathrm{Hz} < f_{N_{min}}$$

$$20\,\mathrm{Hz} < \frac{2N_{min}-1}{2} \cdot \frac{c}{L}$$

$$0{,}\overline{5} < N_{min}$$

Najmenšie prirodzené číslo je $N_{min} = 1$

2) Hľadáme najväčšie N_{max} také, že

$$f_{N_{max}} < 20\,000\,\mathrm{Hz}$$

$$\frac{2N_{max}-1}{2} \cdot \frac{c}{L} < 20\,000\,\mathrm{Hz}$$

$$N_{max} < 2{,}83$$

Najmenšie prirodzené číslo je N_{max}

• V intervale $\langle 20\,\mathrm{Hz}; 20\,000\,\mathrm{Hz}\rangle$ sú len 2 módy.